

효과적도 분석 결과서 — 복합 동시 포화(SC3) · 한반도 본 배치 · As-Is 대 To-Be(Kill-web) (2026-10-01 개정 3판)

이 문서의 모든 수치는 공개자료 기반의 정책연구용 개념값이며 실제 작전자료가 아닙니다. 결과는 6장에 적은 가정을 전제로만 읽어야 합니다. 용어: As-Is = 현 체계, To-Be = Kill-web(킬웹) 체계. 실행 조건: SC3 복합 동시 포화 · 한반도 본 배치 (지휘소 96 · 포대 84) · 강도 1배 · 위협 생성 1800초 · 관측 3600초 · seed 29(주 결과)와 30·31(재현성) · [지휘 흐름] 화면 기본 설정. 생성 위협 228개(탄도탄 53 · 방사포 90 · 순항미사일 16 · 전투기 16 · 소형 무인기 53). 용어: 누수 = 요격 실패로 표적에 도달한 위협. 관측을 생성 구간보다 길게 두어 모든 위협이 격추 또는 누수로 끝났으므로(마지막 항적 종료 2310초) 미해결(관측 절단) 항적은 0입니다. 지휘소 이용률(5장·7장)은 위협이 들어오는 생성 구간 1800초 기준입니다. 개정 3판(2026-10-01): 결심 규칙은 「결심 지휘소가 항적을 받은 시점에 예상 요격 창과 포대 상황을 보고 사수를 미리 정해 「준비되면 쏘라」고 명령하고, 포대는 자기 레이더와 요격점이 갖춰지는 순간 쏜다」입니다(1-0). 관측을 3600초로 두어 미해결 항적을 없앴고, To-Be(Kill-web)의 한미 협조는 데이터링크로 두었습니다(As-Is는 음성). 비호·천마 가정(요격확률 0.7 · 비호 순항 불가 · 천마는 To-Be에서만 근거리 순항 요격)은 그대로입니다.

한눈에 보기

결론	자세히
격추 수는 As-Is와 To-Be가 비슷합니다(228개 중 211 대 209, seed 3개 평균 210 대 210). 차이는 격추 수가 아니라 시간에 있습니다. 위협 하나를 격추하는 데 평균 196초 → 188초, seed 3개 모두 To-Be가 짧습니다	3장
결심은 지휘소가 항적을 받은 직후에 납니다. 탐지 레이더 보고를 받은 결심 지휘소가 예상 요격 창과 포대 상황을 보고 사수를 미리 정합니다. 탄도탄의 「지휘소 접수 → 결심」은 As-Is 47초, To-Be 14초(한미 협조가 데이터링크). 대신 「결심 → 발사」에 사수 대기(포대가 쏠 수 있게 되기까지)가 들어가 탄도탄은 165~201초입니다. 발사·명중 시각은 두 체계가 같습니다 — 쏠 수 있는 물리 시점은 지휘 구조가 바뀌지 못합니다	1-0 · 3 장
거치는 노드 수는 To-Be에서 줄어듭니다. 소형 무인기 9 → 5, 순항미사일 7 → 5, 방사포 7 → 6. 탄도탄·전투기는 7로 같습니다(한미 협조 왕복이 두 체계에 다 남음)	4장
To-Be의 통합 지휘소에 병목은 생기지 않았습니다. 통합공중작전통제소 이용률 19%, 대기 0초. 병목은 포대에 있습니다. 84개 포대 중 53개는 한 발도 쏘지 않았고, 상위 3개 포대가 발사의 39~44%를 맡았으며 THAAD는 탄 48발을 다 쏘았습니다. 이 편중은 발사 간격·채널·보유탄 안에서 모델이 허용한 결과이지만, 15분 재장전·무한 재보급·1표적 1발 가정이 처리량을 넉넉하게 봅니다	5장
THAAD가 탄도탄을 가장 많이 쏘는 이유는 우선권이 아니라 요격 가능 구간이 먼저 열리기 때문입니다(탄도탄 51개 격추 중 THAAD 48발). 미군 자산을 빼면 탄도탄 격추 51 → 37(As-Is)·47 → 40(To-Be), 결심 47 → 77초·14 → 60초. 미군이 없을 때 두 체계의 격차(190 대 199)가 가장 뚜렷합니다	1장 · 5-4
To-Be의 한미 협조를 데이터링크로 두면 결심·협조가 1초에 끝나지만, 군단 방공이 협조 고리 밖에 있어 순항미사일에서 미군 Patriot과 천마의 중복 발사 13건이 생깁니다. 모델 구조의 빈틈이며 6장에 적었습니다	5-2 · 6 장
As-Is와 To-Be의 차이가 작은 이유는 한 문장으로, 이 시나리오에서 결과를 정하는 것이 지휘 구조가 아니라 물리(요격 가능 구간)·포대 자원·같은 절차(대기 지시·한미 협조·조기 사수 지정) 이기 때문입니다	2장

1. 위협별로 거치는 지휘 노드 — 대표 경로

위협이 탐지된 뒤 발사에 이르기까지 정보와 명령이 지나가는 노드를 위협 종류별로 정리했습니다. 실제 실행에서 나온 경로를 나열 수 있는 경우의 수로 묶은 것이며, 화살표 하나가 노드 하나를 건너는 것입니다.

용어. 탄도탄작전통제소(As-Is의 탄도탄 결심 지휘소), 중앙방공통제소(As-Is의 공중 위협 결심 지휘소), 통합공중작전통제소(To-Be에서 둘을 합친 결심 지휘소), 방공여단 통제소(As-Is에서 탄도탄작전통제소·중앙방공통제소와 포대 사이의 중계), 군단 방공 지휘소(저고도 위협을 맡는 육군 지휘소), 포대 사격통제소(포대의 명령 접수·발사 통제), 미군 THAAD 지휘소·Patriot 지휘소(미군 자산만 지휘). ※ 협조는 결심 지휘소가 상대 진영 지휘소에 「내 최적 사수」를 제안하고 회신을 받는 왕복입니다(As-Is 음성 · To-Be 데이터링크).

1-0. 결심은 어떻게 이루어지나 — 탐지 레이더, 사수 지정, 포대 레이더, 발사의 관계

이 모델의 요격 절차는 다음 다섯 단계입니다. 핵심은 「결심 지휘소가 항적을 받은 시점에 사수를 정하고, 포대는 준비되는 순간 쏜다」는 점입니다.

1. 탐지와 인지. 탐지 레이더(그린파인·FPS-117·TPS-880K)가 위협을 잡아 책임 지휘소에 보고합니다. 탄도탄·방사포는 그린파인 보고로 탄도탄작전통제소(To-Be는 통합공중작전통제소)가 알고, 공중 위협은 FPS-117·TPS-880K 보고로 중앙방공통제소·군단 방공이 압니다. 탐지 레이더는 감시 등급 항적만 주며, 이것만으로 포대가 발사할 수는 없습니다.
2. 대기 지시(큐잉). 탄도탄·방사포에 한해, 결심 지휘소는 알아챈 즉시 요격 가능한 상층 포대 전부에 「미리 준비하라」는 대기 지시를 내립니다. 이 지시는 표적 정보와 발사 권한을 함께 주는 것이어서, 지시를 받은 포대는 정식 명령을 기다리지 않아도 됩니다(4단계의 긴급발사).
3. 사수 지정(결심). 결심 지휘소는 항적을 받은 직후, 자기 아래 포대 하나하나에 대해 「지금 쏠 수 있는가」뿐 아니라 「궤적상 언제 요격 창이 열리고 닫히는가」를 예측합니다. 지금 쏠 수 있는 포대와 곧 쏠 수 있게 될 포대를 한 후보군에 놓고 점수(요격 확률·잔탄·동시교전 채널·부하·거리에, 준비까지 남은 시간이 길수록 깎는 감쇠를 곱한 것)로 사수 하나를 고릅니다. 미군과는 이 시점에 협조(As-Is 음성 · To-Be 데이터링크)로 「누가 쏠지」를 맞춥니다. 명령은 「준비되면 쏘라」는 뜻으로 포대 사격통제소를 거쳐 포대에 닿습니다. 탄 소진·채널 포화·교전 불가 유형은 예측하지 않고 바로 제외합니다.
4. 포대 레이더의 사격통제 등급과 발사. 사수로 지정된 포대는 자기 사격통제 레이더로 위협을 잡아 탐지 → 추적 → 사격통제 등급으로 올립니다. 레이더가 사격통제 등급에 이르고 요격점이 사거리·고도 안에 들어오는 순간 쏩니다. 그 때까지는 사수 대기 상태로, 다른 포대의 긴급발사나 같은 축의 재결심은 막힙니다. 대기 지시(2단계)를 받은 포대는 사수 지정이 아직 없을 때 자기 조건이 갖춰지면 정식 명령 없이 쏩니다(긴급발사). 방사포 90개 중 60개 안팎, 탄도탄 1~3개가 이 경로였습니다.
5. 대기 만료와 재결심. 미리 정한 사수가 예측한 창이 닫힐 때까지 준비되지 못하면(레이더가 사격통제 등급에 이르지 못함, 요격점이 안 잡힘) 지정이 만료되고 지휘소는 다시 결심합니다. 이것이 미리 정하는 결심의 비용이며, As-Is에서 43건·To-Be 29건이 여기에 해당합니다.

이 구조 때문에 3장의 「지휘소 접수 → 결심」은 지휘소가 사수를 고르는 데 걸린 시간(수십 초 안)이고, 「결심 → 발사」가 포대가 쏠 수 있게 되기까지의 대기를 담습니다. 탄도탄은 THAAD가 고도 150 km 아래로 들어오는 시점까지, 소형 무인기는 천마 사거리 9 km에 들어올 때까지 기다립니다. 지휘 구조와 결심 규칙이 바뀌어도 이 대기는 바뀌지 않습니다.

탄도탄

경우	As-Is	To-Be
① 미군 THAAD가 쏘는 경우 (가장 흔함)	AN/TPY-2 레이더 → THAAD 사격통제소 → THAAD 지휘소 ※ 음성 협조 탄도탄작전통제소 → THAAD 사격통제소 → THAAD 발사	AN/TPY-2 → THAAD 사격통제소 → THAAD 지휘소 ※ 데이터링크 협조 통합공중작전통제소 → THAAD 사격통제소 → THAAD 발사

경우	As-Is	To-Be
② 협조 결과 한국군이 쏘는 경우	위와 같되 탄도탄작전통제소가 「내 자산이 최적」으로 회신 → 방공여단 통제소 → PAC-3-L-SAM 사격통제소 → 발사	통합공중작전통제소가 「내 자산이 최적」으로 회신 → PAC-3-L-SAM 사격통제소 → 발사
③ 자위권 발사(협조 없이 발사)	요격 창이 45초 미만으로 촉박하면 협조를 생략하고 THAAD 지휘소 → THAAD 사격통제소 → 발사	같음(데이터링크라 드뭄)
④ 한국군이 먼저 제안하고 THAAD가 「내 자산이 최적」으로 회신하는 경우	그린파인 → 탄도탄작전통제소 ㄹ 음성 협조 THAAD 지휘소 → THAAD 사격통제소 → THAAD 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 ㄹ 데이터링크 협조 THAAD 지휘소 → THAAD 사격통제소 → 발사
⑤ 한국군 상층 포대의 긴급발사	그린파인 → 탄도탄작전통제소 →(대기 지시) 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → 포대가 자기 레이더로 준비되면 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 →(대기 지시) L-SAM 사격통제소 → 발사

왜 THAAD가 가장 많이 쏘는가. 「미군이 먼저 쏜다」는 규칙은 모델에 없습니다. THAAD 지휘소와 탄도탄작전통제소는 각자 자기 포대만 놓고 독립적으로 결심하고, 협조는 양쪽 후보의 점수를 비교할 뿐입니다. THAAD가 대부분을 맡는 이유는 요격 가능 구간이 먼저 열리기 때문입니다. THAAD는 고도 40~150 km·거리 200 km까지 쏠 수 있어 탄도탄이 정점을 지나 내려오기 시작하면 바로 후보가 되지만, L-SAM은 고도 40~60 km의 좁은 띠에서만 쏠 수 있어 하강 마지막 단계(발사 뒤 260초 무렵)에야 후보가 됩니다. 양쪽이 항적을 받은 직후에 예상 요격 창으로 점수를 비교하는데, 준비까지 남은 시간이 길수록 점수를 깎으므로 창이 먼저 열리는 THAAD가 뺏힙니다(탄도탄 3번: 탄도탄작전통제소가 수도 L-SAM을 제안했지만 THAAD 지휘소가 「내 자산이 최적」으로 회신). 확인 실험: THAAD와 그 레이더를 빼면 탄도탄 격추가 51 → 38개(As-Is)·47 → 39개(To-Be)로 줄고, 결심까지 평균 47초 → 117초·14 → 72초로 늦어지며, 미군 Patriot 군산(20·15 발)·남부 L-SAM(11발)·중북 L-SAM이 그 몫을 나눠 맡습니다(5·4절).

방사포(대형)

경우	As-Is	To-Be
① 정식 명령	그린파인 → 탄도탄작전통제소 ㄹ 음성 협조 Patriot 지휘소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → L-SAM 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 ㄹ 데이터링크 협조 Patriot 지휘소 → L-SAM 사격통제소 → L-SAM 발사
② 협조 없이 바로 명령	그린파인 → 탄도탄작전통제소 → 방공여단 통제소 → PAC-3 사격통제소 → 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 → L-SAM·PAC-3 사격통제소 → 발사
③ 대기 지시 후 긴급발사(실제로는 이 경로가 대부분)	그린파인 → 탄도탄작전통제소 →(대기 지시) 방공여단 통제소 → 포대 사격통제소 → 포대가 자기 레이더로 준비되면 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 →(대기 지시) 포대 사격통제소 → 발사
④ 미군 축 자체 처리	Patriot 레이더 → Patriot 사격통제소 → Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사	같음

방사포 90개 중 60개 안팎이 ③ 긴급발사로, 나머지 29개가 ①·②·④의 사수 지정으로 발사됐습니다.

순항미사일

경우	As-Is	To-Be
① 한국군 천궁-II가 쏘는 경우	Patriot 레이더 → Patriot 사격통제소 → Patriot 지휘소 ㄹ 음성 협조 중앙방공통제소 → 방공여단 통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사	Patriot 레이더 → Patriot 지휘소 ㄹ 데이터링크 협조 통합공중작전통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사

경우	As-Is	To-Be
② 미군 Patriot이 쏘는 경우	L-SAM 레이더 → L-SAM 사격통제소 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 ㄹ 음성 협조 Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사	L-SAM 레이더 → 통합공중작전통제소 ㄹ 데이터링크 협조 Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사
③ 천마가 근거리에서 쏘는 경우(To-Be만 · 가장 흔함)	해당 없음 — As-Is에서는 군단 방공에 순항 항적이 내려오지 않음	TPS-880K 레이더 → 군단 방공 지휘소 → 천마 사격통제소 → 천마 발사 · 또는 L-SAM 레이더 → 통합공중작전통제소 → 군단 방공 지휘소 → 천마

비호는 순항미사일 교전 대상이 아닙니다. 천마는 근거리 순항 요격이 가능하지만, As-Is에서는 비호와 같은 군단 방공 지휘소 아래 묶여 있고 순항 항적이 그 계통으로 내려오지 않으므로 쏘지 않습니다(사용자 가정). To-Be에서는 TPS-880K 항적이 군단 방공에 바로 달아 천마가 16개 중 15개를 말합니다. 다만 미군 Patriot 케이스도 같은 순항미사일 13개에 쏘아 중복 발사가 생깁니다(5-2-6장 — 군단 방공은 한미 협조 고리 밖에 있고, 데이터링크 협조가 1초 만에 「동의」로 끝나 Patriot이 양보할 계기가 없음).

To-Be에서 저고도 위협의 결심 지휘소가 「군단 방공 지휘소」인 근거. 참조 모델(IADS codex)의 To-Be 설계는 자산을 세 개의 웹으로 나눕니다. 상층 웹(탄도탄작전통제소·중앙방공통제소 예하 L-SAM·천궁-II·PAC-3), 국지방공 웹(육군 국지방공 지휘소 예하 비호·천마와 TPS-880K 레이더 전부), 미군 웹(THAAD·Patriot). 「두뇌는 같고 신경망만 다르다」는 원칙에 따라 각 웹은 자기 안의 후보로 결심하며, 국지방공 웹의 결심 노드가 곧 군단 방공 지휘소입니다. 이 모델은 그 분류를 그대로 옮겼습니다.

전투기

경우	As-Is	To-Be
① 한국군 천궁-II가 쏘는 경우	L-SAM 레이더 → 사격통제소 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 ㄹ 음성 협조 Patriot 지휘소 → 방공여단 통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사	L-SAM 레이더 → 통합공중작전통제소 ㄹ 데이터링크 협조 Patriot 지휘소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사 · 협조가 없으면 L-SAM 레이더 → 통합공중작전통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사
② 협조 결과 미군 Patriot이 쏘는 경우	중앙방공통제소 ㄹ 음성 협조 Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사	통합공중작전통제소 → Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사
③ L-SAM 대공탄으로 쏘는 경우	중앙방공통제소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사	통합공중작전통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사

To-Be에서는 협조가 데이터링크라 왕복이 2초 안에 끝나, 협조가 붙어도 전투기 탐지→명중이 90 → 51초로 줄어듭니다(3장).

소형 무인기

경우	As-Is	To-Be
① 군단 방공(천마·비호)이 쏘는 경우(가장 흔함)	천궁-II 레이더 → 사격통제소 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 →(채팅으로 항적) 군단 방공 지휘소 →(음성으로 교전 요청) 중앙방공통제소 →(음성 승인) 군단 방공 지휘소 → 천마 사격통제소 → 발사	천궁-II 레이더 → 통합공중작전통제소 → 군단 방공 지휘소 → 천마 사격통제소 → 발사
② 저고도 레이더가 직접 본 경우	해당 없음	TPS-880K 레이더 → 군단 방공 지휘소 → 천마·비호 사격통제소 → 발사
③ L-SAM 대공탄으로 쏘는 경우	레이더 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사	레이더 → 통합공중작전통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사

As-Is는 중앙방공통제소와 군단 방공 지휘소 사이를 두 번 오갑니다(채팅으로 항적을 주고, 음성으로 승인을 받음). To-Be는 한 번에 내려갑니다.

요약

위협	As-Is 결심 지휘소	As-Is 거친 노드 수	To-Be 결심 지휘소	To-Be 거친 노드 수
탄도탄	THAAD 지휘소(탄도탄작전통제소와 협조)	7	THAAD 지휘소(통합공중작전통제소와 협조)	7
방사포	탄도탄작전통제소	7	통합공중작전통제소	6
순항미사일	중앙방공통제소(Patriot 지휘소와 협조)	7	군단 방공 지휘소(천마) · 통합공중작전통제소	5
전투기	중앙방공통제소(Patriot 지휘소와 협조)	7	통합공중작전통제소	7
소형 무인기	군단 방공 지휘소(중앙방공통제소 두 번 경유)	9	군단 방공 지휘소	5

2. 왜 As-Is와 To-Be의 차이가 작은가

기본 설정에서 격추는 211 대 209(seed 3개 평균 210 대 210), 누수 17 대 19로 비슷하고, 격추까지 평균 시간만 196초 → 188초로 다릅니다. 차이가 작은 이유를 원인별로 정리하면 다음과 같습니다.

원인	설명	근거
① 결과의 병목이 물리에 있다	탄도탄·방사포 143개(전체의 63%)의 발사 시각은 지휘 구조가 아니라 요격 가능 구간(THAAD 고도 40~150 km, L-SAM 40~60 km)이 열리는 시각이 정합니다. 결심을 미리 하더라도 포대는 그 시각까지 사수 대기합니다. 두 체계 모두 같은 포대·같은 물리를 쓰므로 탄도탄 탐지→명중 281초 대 278초, 방사포 111초 대 111초로 같습니다.	1-0 · 3 장
② 같은 절차가 두 체계에 다 들어 있다	대기 지시와 긴급발사(방사포의 3분의 2가 이 경로), 한미 협조(탄도탄의 90%에 붙음), 그린파인 직접 인지, 그리고 개정된 결심 규칙(사수를 미리 정함)은 As-Is와 To-Be에 똑같이 적용된 가정입니다. 지휘 구조의 차이가 드러날 자리를 이 절차들이 먼저 채웁니다.	1-0 · 6 장
③ 지휘소가 포화되지 않았다	강도 1배에서 가장 바쁜 탄도탄작전통제소 이용률이 0.49이고 통합공중작전통제소는 0.19입니다(위협이 들어오는 1800초 기준). To-Be의 장점(통합 인지·병렬 처리)은 지휘소가 포화될 때 드러나는데, 그 구간은 강도 3배 이상입니다(7장).	5-1 · 7 장
④ 포대 자원이 같다	84개 포대 중 53개가 한 발도 쏘지 않고, 상층 포대 3곳이 발사의 39~44%를 맡습니다. THAAD는 두 체계 모두 48발을 다 씁니다. 지휘 구조가 바뀌어도 쓸 수 있는 포대와 탄은 같습니다.	5-2
⑤ 미군 측은 두 체계에서 같다	THAAD-Patriot 지휘소는 두 체계 모두 독립 축이고, 협조 상대 지휘소와 매체(음성 → 데이터링크)만 바뀝니다. 탄도탄 51·47개 격추의 대부분(THAAD 48·43발)이 THAAD 몫이라 이 부분은 구조에 무관합니다. 미군을 빼면 두 체계의 격차가 190 대 199로 드러납니다(5-4) — 같은 미군 축이 구조 차이를 덮고 있다는 뜻입니다.	1장 · 5-4
⑥ 차이가 나는 자리는 시간과 노드 수	To-Be의 효과는 격추 수가 아니라 소형 무인기(결심 40 → 10초), 순항미사일(탐지→명중 55 → 20초), 전투기(탐지→명중 90 → 51초), 탄도탄 결심(47 → 14초), 격추까지 평균 196 → 188초, 노드 수 9 → 5에 있습니다. 강도 1배에서는 이 시간 이득이 격추 수로 바뀌기 전에 위협이 끝납니다.	3장 · 4장
⑦ seed 잡음	격추 차이 ±6은 seed 하나의 잡음 범위입니다. seed 3개에서 -2·+6→-4이며, 20개 비교 전에는 방향을 말할 수 없습니다.	6장

정리하면, 이 시나리오·강도에서 두 체계의 차이를 격추 수로 보려 하면 보이지 않고, 시간·노드 수·지휘소 포화 시점(강도 3배 이상)·미군 축을 뺀 조건으로 봐야 보입니다.

3. 시간 — 위협 하나가 겪는 단계별 소요

위협 하나의 대응 과정을 다섯 구간으로 나눠 켜 뒤, 위협 종류별 평균을 냈습니다. 단위는 모두 초이고, n은 그 종류의 위협 수입니다(구간별로 실제 측정된 수는 다를 수 있음 — 예: 발사에 이르지 못한 위협은 「결심→발사」에 들어가지 않음).

- 생성→탐지: 위협이 나타난 뒤 어느 레이더든 처음 잡을 때까지
- 탐지→지휘소 접수: 처음 탐지된 뒤 책임 지휘소가 항적을 받을 때까지
- 지휘소 접수→결심: 지휘소가 항적을 받은 뒤 사수를 정하거나 긴급발사가 나올 때까지(대부분 수십 초 안)
- 결심→발사: 사수가 정해진 뒤 실제로 발사할 때까지(사수 대기 포함 — 포대 레이더가 사격통제 등급에 이르고 요격 점이 사거리·고도 안에 들어오기까지)
- 발사→명중: 요격탄이 날아가 맞힐 때까지

붉은 글씨는 As-Is와 To-Be의 차이가 두드러진 칸(차이 15% 이상이면서 10초 이상)입니다. 원인은 표 아래에 정리했습니다.

3-1. As-Is — 평균(초)

위협	n	생성→탐지	탐지→지휘소 접수	지휘소 접수→결심	결심→발사	발사→명중	탐지→명중
탄도탄	53	9	7	47	165	63	281
방사포	90	3	15	38	17	42	111
순항미사일	16	0	2	22	17	15	55
전투기	16	0	1	22	41	26	90
소형 무인기	53	0	3	40	286	16	353

3-2. To-Be — 평균(초)

위협	n	생성→탐지	탐지→지휘소 접수	지휘소 접수→결심	결심→발사	발사→명중	탐지→명중
탄도탄	53	9	7	14	201	57	278
방사포	90	3	15	27	28	43	111
순항미사일	16	0	1	3	6	10	20
전투기	16	0	0	7	20	24	51
소형 무인기	53	0	1	10	320	17	339

전체 평균: 격추까지 196초 → 188초, 교전 시작까지 160초 → 155초. seed 30-31에서도 214 → 212초, 202 → 178초로 같은 방향입니다.

3-3. 차이가 두드러진 칸의 원인

칸	As-Is → To-Be	원인의 종류	설명
탄도탄 · 지휘소 접수→결심, 결 심→발사	47 → 14초, 165 → 201초	구조 설 계(한미 협조 매 체)	To-Be는 한미 협조가 데이터링크(1초)라 THAAD 지휘소와 통합공중작전통제소의 제 안·회신이 바로 끝나 사수가 14초 만에 정해집니다. As-Is는 음성 왕복(평균 20초 × 2)이 들어갑니다. 그만큼 사수 대기(결심→발사)가 길어질 뿐 발사·명중 시각(탐지→ 명중 281 → 278초)은 같습니다 — 요격 창이 열리는 물리 시점은 바뀌지 않기 때문 입니다.
방사포 · 지휘소 접수→결심, 결 심→발사	38 → 27초, 17 → 28초	구조 설 계	같은 이유로 결심이 11초 빨라지고 사수 대기가 그만큼 늘어납니다. 탐지→명중은 111초로 같습니다.
순항미사일 · 전 구간	결심 22 → 3초, 결심→발사 17 → 6초, 탐지→명 중 55 → 20초	구조 설 계 + 모 의 가정	To-Be에서는 TPS-880K 항적이 군단 방공에 바로 닿아 천마가 근거리에서 결심 3초· 발사 6초 만에 쏩니다(16개 중 15개). As-Is는 미군 Patriot 지휘소 → 중앙방공통제 소 음성 협조 → 방공여단 통제소를 거쳐 PAC-3·천궁-II가 쏩니다. 다만 「천마가 To- Be에서만 순항을 쏜다」는 것은 사용자 가정이므로 이 칸은 구조와 가정이 겹친 결 과입니다.
전투기 · 전 구 간	결심 22 → 7초, 결심→발사 41 → 20초, 탐지→ 명중 90 → 51초	구조 설 계	As-Is는 Patriot 지휘소의 음성 제안 → 중앙방공통제소 ≠ Patriot 지휘소 음성 협조 → 방공여단 통제소를 거칩니다. To-Be는 데이터링크 협조로 제안·회신이 1초에 끝 나고 통합공중작전통제소가 포대로 바로 내려보냅니다. 전투기는 요격 창이 넓어 결심이 빨라진 만큼 명중도 빨라집니다.
소형 무인기 · 지휘소 접수→ 결심	40 → 10초	구조 설 계	As-Is는 중앙방공통제소 → 군단 방공(채팅) → 중앙방공통제소(음성 요청) → 군단 방공(음성 승인)의 이중 왕복이 있어 사수 지정이 30초 남짓 늦습니다. To-Be는 한 번에 내려갑니다. 탐지→명중(353 → 339초)이 덜 줄어든 것은 두 체계 모두 느린 표적이 천마 사거리(9 km)에 들어오기까지의 비행 시간(결심→발사 286·320초 — 모의 가정)이 남기 때문입니다.
탄도탄 · 결심→ 발사 165~201 초	—	모의 가 정(물 리)	사수를 미리 정했지만 THAAD가 고도 150 km 아래로 들어올 때까지 사수 대기하는 시간입니다(1·0). 지휘 구조와 무관합니다.

4. 경로 — 노드를 몇 개 거치는가

「거친 노드 수」는 발사에 이르는 정보·명령 사슬에서 정보나 명령이 지나간 노드의 개수입니다(레이더부터 발사대까지, 같은 노드를 두 번 지나면 두 번 셉니다). 레이더 → 사격통제소 → 지휘소 → ... → 발사대까지 실제로 흐른 연결을 항목마다 거꾸로 추적해 썼고, 한미 협조 왕복이 사슬에 들어가면 포함했습니다. 발사에 이른 항적만 셉습니다.

4-1. 위협별 거친 노드 수

위협	As-Is 거친 노드 수(중앙값)	그중 지휘소 수	To-Be 거친 노드 수(중앙값)	그중 지휘소 수	차이
탄도탄	7	2	7	2	없음 (THAAD 지휘소 ≠ 결심 지휘소 협조 왕복이 두 체계에 다 남음)
방사포	7	3	6	2	-1 (방공여단 통제소 중계 제거)
순항미사일	7	3	5	1	-2 (천마 직접 교전)
전투기	7	3	7	2	없음 (방공여단 중계는 빠지지만 Patriot 지휘소 ≠ 통합 공중작전통제소 협조 왕복이 남음)
소형 무인기	9	3	5	2	-4 (이중 왕복 제거)

4-2. 실제로 거치는 노드 — 대표 사슬

번호는 거친 노드의 순서이며 마지막 번호가 거친 노드 수입니다. 「≠」는 협조 왕복(제안과 회신)이고, 되돌아온 지휘소는 다시 셉니다. 건수는 seed 29에서 발사에 이른 항적 수입니다.

탄도탄 · As-Is 7노드(24건) / 5노드(13건) ① AN/TPY-2 레이더 → ② THAAD 사격통제소 → ③ THAAD 지휘소 ≠(음성) ④ 탄도탄작전통제소 → ⑤ THAAD 지휘소 → ⑥ THAAD 사격통제소 → ⑦ THAAD 발사대 · 한국군이 먼저 제안하는 경우 ① 그린파인 → ② 탄도탄작전통제소 ≠ ③ THAAD 지휘소(「내 자산이 최적」) → ④ THAAD 사격통제소 → ⑤ THAAD 발사대
탄도탄 · To-Be 7노드(26건) / 5노드(8건) ① AN/TPY-2 레이더 → ② THAAD 사격통제소 → ③ THAAD 지휘소 ≠(데이터링크) ④ 통합공중작전통제소 → ⑤ THAAD 지휘소 → ⑥ THAAD 사격통제소 → ⑦ THAAD 발사대 · 통합공중작전통제소가 먼저 제안하는 경우 ① 그린파인 → ② 통합공중작전통제소 ≠ ③ THAAD 지휘소 → ④ THAAD 사격통제소 → ⑤ 발사대

방사포 · As-Is 7노드(7건) / 5노드(5건) ① 그린파인 레이더 → ② 탄도탄작전통제소 ≠(음성) ③ Patriot 지휘소 → ④ 탄도탄작전통제소 → ⑤ 방공여단 통제소 → ⑥ L-SAM 사격통제소 → ⑦ L-SAM 발사대 · 미군이 쏘면 ① 그린파인 → ② 탄도탄작전통제소 ≠ ③ Patriot 지휘소 → ④ Patriot 사격통제소 → ⑤ Patriot 발사대
방사포 · To-Be 6노드(8건) / 4노드(5건) ① 그린파인 레이더 → ② 통합공중작전통제소 ≠(데이터링크) ③ Patriot 지휘소 → ④ 통합공중작전통제소 → ⑤ L-SAM 사격통제소 → ⑥ L-SAM 발사대 · 협조가 없으면 ① 그린파인 → ② 통합공중작전통제소 → ③ L-SAM 사격통제소 → ④ 발사대

순항미사일 · As-Is 7노드(9건) ① Patriot 레이더 → ② Patriot 사격통제소 → ③ Patriot 지휘소 →(음성 제안) ④ 중앙방공통제소 → ⑤ 방공여단 통제소 → ⑥ PAC-3 북악산·천궁-II 연천 사격통제소 → ⑦ 발사대
순항미사일 · To-Be 4노드(천마·7건) / 5노드(미군 Patriot·3건) ① TPS-880K 철원 레이더 → ② 군단 방공 지휘소 → ③ 천마 사격통제소 → ④ 천마 발사 · 미군이 쏘면 ① L-SAM 레이더 → ② 통합공중작전통제소 →(데이터링크 제안) ③ Patriot 지휘소 → ④ Patriot 사격통제소 → ⑤ 발사대

전투기 · As-Is 9노드(6건) / 7노드(5건) ① Patriot 레이더 → ② Patriot 사격통제소 → ③ Patriot 지휘소 →(음성 제안) ④ 중앙방공통제소 ≠ ⑤ Patriot 지휘소 → ⑥ 중앙방공통제소 → ⑦ 방공여단 통제소 → ⑧ 천궁-II 김포 사격통제소 → ⑨ 발사대 · 협조 없이 바로 명령하면 ① Patriot 레이더 → ② Patriot 사격통제소 → ③ Patriot 지휘소 → ④ 중앙방공통제소 → ⑤ 방공여단 통제소 → ⑥ PAC-3 북악산 사격통제소 → ⑦ 발사대
전투기 · To-Be 7노드(5건) / 6노드(5건) / 8노드(3건) ① Patriot 레이더 → ② Patriot 사격통제소 → ③ Patriot 지휘소 ≠(데이터링크) ④ 통합공중작전통제소 → ⑤ Patriot 지휘

소 → ⑥ Patriot 사격통제소 → ⑦ Patriot 발사대 · 한국군이 쏘면 ① Patriot 레이더 → ② Patriot 사격통제소 → ③ Patriot 지휘소 → ④ 통합공중작전통제소 → ⑤ 천궁-II 연평 사격통제소 → ⑥ 발사대

소형 무인기 · As-Is 9노드(17건) ① 천궁-II 연평 레이더 → ② 천궁-II 사격통제소 → ③ 방공여단 통제소 → ④ 중앙방공통제소 →(채팅) ⑤ 군단 방공 지휘소 →(음성 요청) ⑥ 중앙방공통제소 →(음성 승인) ⑦ 군단 방공 지휘소 → ⑧ 천마 1중대 사격통제소 → ⑨ 천마 발사 소형 무인기 · To-Be 5노드(천궁-II 레이더가 본 경우 · 20건) / 4노드(TPS-880K가 본 경우 · 13건) ① 천궁-II 연평 레이더 → ② 통합공중작전통제소 → ③ 군단 방공 지휘소 → ④ 천마 1중대 사격통제소 → ⑤ 천마 발사 · 또는 ① TPS-880K 철원·강화 레이더 → ② 군단 방공 지휘소 → ③ 천마 사격통제소 → ④ 천마 발사

4-3. 읽는 법

- 통신 수단 구성: As-Is는 데이터링크 + 음성(한미 협조·군단 방공 승인) + 채팅(중앙방공통제소 → 군단 방공), To-Be는 통합 사격통제망 + 한미 협조 데이터링크. To-Be에는 음성이 없습니다.
- 거친 노드 수와 시간은 함께 움직이지만 같지는 않습니다. 노드 수가 가장 많이 준 소형 무인기(9 → 5)와 순항미사일(7 → 5)에서 시간이 뚜렷이 줄었고, 노드 수가 같은 탄도탄·전투기도 협조 매체가 음성에서 데이터링크로 바뀌어 결심은 빨라집니다(3장). 발사·명중 시각은 요격 창이 정합니다.

5. 부하 — 어디에 부하가 걸렸나

5-1. 지휘소 — 포화 없음(To-Be 포함)

「이용률」은 지휘소 처리 창구가 바쁜 시간의 비율입니다(1.0이면 쉴 틈 없이 처리 중). 이 장과 7장의 이용률은 위협이 들어오는 생성 구간 1800초 기준입니다(관측 3600초 전체로 평균하면 절반으로 보이므로). 「최대 동시」는 한 번에 처리 중이거나 기다리던 항적 수, 「대기」는 항적이 창구를 기다린 평균 시간입니다.

지휘소	As-Is 이용률 (도착 · 최대 동시 · 대기)	To-Be 이용률 (도착 · 최대 동시 · 대기)
탄도탄작전통제소	0.49 (142 · 10 · 2.1초)	0.49 (142 · 13 · 2.3초)
중앙방공통제소	0.26 (125 · 8 · 0)	0.14 (85 · 6 · 0)
통합공중작전통제소	—	0.19 (227 · 11 · 0)
방공여단 통제소(3개)	0.13 이하 (123 · 4)	거의 없음
미군 Patriot 지휘소	0.03 (169 · 3 · 0)	0.03 (170 · 3 · 0)
미군 THAAD 지휘소	0.02 (51)	0.01 (51)
군단 방공 지휘소(3개)	0.02 이하 (95 이하)	0.02 이하 (85 이하)

- 지휘소 96개 중 이용률이 0.5를 넘는 곳은 없습니다. 가장 바쁜 탄도탄작전통제소도 0.49이고 대기는 2초 안입니다. 처리 용량 초과로 버려진 항적은 0입니다.
- To-Be의 통합공중작전통제소에 병목이 생겼는가? 아닙니다. As-Is에서 두 지휘소가 나눠 받던 항적을 합쳐 227개를 받아 도착 수는 가장 많지만, 이용률 0.19, 최대 동시 11, 대기 0초입니다. 강도 1배는 용량의 1/5입니다.
- 탄도탄작전통제소의 이용률은 두 체계가 같습니다. To-Be에서도 탄도탄 결심은 탄도탄작전통제소가 계속 맡기 때문입니다(통합공중작전통제소는 항적 인지·대기 지시·협조를 맡음).
- 사수를 미리 정하는 예측 평가는 지휘소 처리 창구 시간에 들어가지 않는다는 가정입니다(6장). 생성 구간이 끝난 뒤 (1800~3600초)에는 지휘소에 새 항적이 오지 않아 이용률이 0에 가깝습니다.

5-2. 포대 — 여기가 병목입니다

항목	As-Is	To-Be
총 발사	273	276
발사한 포대 / 전체	31 / 84	31 / 84
한 발도 안 쏜 포대	53	53
상위 3개 포대 발사 비중	44%	39%
최다 발사	THAAD 성주 48 · 수도 L-SAM 45 · 중북 L-SAM 26 · 천마 1중대 23	THAAD 성주 43 · 수도 L-SAM 38 · 중북 L-SAM 27 · 미군 Patriot 케이시 25 · 천마 8중대 24
동시교전 채널 초과로 거절된 요청	0건	34건
남부 포대(안동·대구·부산·울산·포항 등)	포항 천궁-II 4발 외 없음	포항 천궁-II 5발 외 없음

- 부하는 상층 포대 3곳에 몰려 있습니다. 탄도탄·방사포 143개의 요격을 L-SAM 2개 포대와 THAAD 1개가 나눠 집니다. 사수가 미리 정해지므로 같은 축의 중복 교전 요청은 거의 없습니다.

- 누수 원인은 포대 자원과 요격 실패입니다. As-Is 누수 17 = 탄 소진 8 · 요격 실패 7 · 지휘 시한 초과 1 · 교전 시한 초과 1. To-Be 19 = 탄 소진 7 · 요격 실패 5 · 지휘 시한 초과 4 · 교전 시한 초과 3. 「지휘 시한 초과」는 미리 정한 사수가 창이 닫혀 만료된 뒤 재결심이 늦은 경우가 대부분입니다.
- To-Be의 한미 중복 발사. To-Be에서는 미군 Patriot 케이스가 순항미사일 13개에 천마와 겹쳐 쏩니다(As-Is 4개). 군단 방공은 한미 협조 고리 밖에 있어 통합공중작전통제소는 Patriot의 제안에 「내 후보 없음 → 동의」로 1초 만에 회신하고, 그 사이 군단 방공은 자기 웹 안에서 천마를 지정합니다. As-Is에서는 음성 회신이 20초 걸리는 동안 천마가 이미 쏘아 Patriot이 「이미 교전 중」으로 양보했습니다. 데이터링크로 협조가 빨라진 대신 교전 현황이 공유되지 않는 구조의 빈틈이 드러난 것이며, 6장에 한계로 적었습니다.
- 포대 편중은 시나리오 구조의 결과입니다. 탄도탄·방사포가 중부·동부 축선에서 수도권·대구 조준점으로 오므로 요격 가능 구간에 있는 상층 포대가 그 3곳뿐입니다. 84개 포대의 대부분(천궁-II·PAC-3·비호·천마, 남부)은 이 시나리오의 위협을 볼 수는 있어도 쏠 수 없는 위치입니다. 7장에 강도를 올려 확인한 결과를 적었습니다.

5-2-1. 상위 3개 포대가 40% 넘게 쏘는 것이 물리적으로 가능한가 — 탄약·재장전 가정과 현실의 괴리

모델이 각 포대에 두는 자원과 상위 포대의 실제 발사 양상(seed 29 · As-Is)은 다음과 같습니다.

포대	보유탄(발사대 × 발사대당)	동시교전 채널	재장전	발사	첫 발사 → 마지막 발사	최대 발사율(1분 / 10분)	관측 종료시 잔탄
THAAD 성주	48 (6 × 8)	6	발사대가 비면 900초 뒤 다시 8발	48	209초 → 2035초(30분)	5 / 22	48(재장전 완료)
수도 L-SAM	24 (4 × 6 · 대탄도 12 + 대공 12 합산)	10	발사대가 비면 900초 뒤 다시 6발	45	37초 → 2252초(37분)	7 / 22	9
중복 L-SAM	24 (4 × 6)	10	같음	26	34초 → 1801초(29분)	5 / 16	22
천마 1중대	48 (6 × 8)	48	같음	23	526초 → 2005초	4 / 17	25
미군 Patriot 케이스	72 (6 × 12)	9	같음	19	218초 → 1883초	4 / 9	53

- 모델 안에서는 가능합니다. 발사 간격은 발사대당 5초, 동시교전 채널은 6~10이며 상위 포대의 최대 발사율은 1분에 5~7발, 10분에 22발이라 발사 간격·채널 제약 안에 있습니다. THAAD 48발은 보유탄과 정확히 같고(포대 전량 소모), 수도 L-SAM 45발은 보유탄 24발을 넘는데, 이는 발사대가 비면 900초(15분) 뒤 가득 채워진다는 재장전 가정 덕분입니다(24 + 재장전분 21).
- 탄약은 계산에 들어 있습니다. 보유탄은 배치 선언의 총탄수(THAAD 48 · L-SAM 24 · PAC-3 72 · 천궁-II 32 · 비호·천마 48)이고, 탄이 떨어지면 「탄 소진」으로 누수에 잡힙니다(As-Is 8건). 다만 L-SAM의 대탄도탄 12발과 대공탄 12발이 한 주머니로 합산돼 있어, 실제로는 대탄도탄 12발로 끝날 것을 24발까지 쏠 수 있습니다. 이 점은 상층 포대의 탄도탄·방사포 처리량을 부풀립니다.
- 현실과의 괴리는 재장전과 재보급에 있습니다. ① 15분 재장전은 개념값입니다. THAAD·PAC-3·L-SAM 발사대의 재장전은 발사대 교체 또는 캐니스터 재적재로 수십 분 이상 걸리고, 포대 근처에 예비탄이 있어야 합니다. 1800초 안에 재장전으로 쏜 발수(수도 L-SAM 21발 안팎)는 현실에서는 기대하기 어렵습니다. ② 재보급 한도가 없습니다. 모델은 재장전을 무한히 되풀이하므로 강도 3배 이상에서 상층 포대가 48발 뒤에 다시 쏘는 것은 비현실적입니다. ③ 1표적 1발(SLS)입니다. 실제 교리(2발 사격 또는 사격·확인·사격)를 쓰면 같은 격추 수에 탄 소모가 1.5~2배가 되어 THAAD·L-SAM은 20분 안에 비교, 편중은 「3곳이 44%」가 아니라 「3곳이 탄을 다 쓰고 나머지가 못 쏜다」로 나타날 것입니다. ④ 한 포대가 탄도탄 53개 중 48개를 혼자 맡는 것은 요격 가능 구간이 그 포대에만 열리기 때문이며(1장), 실제 배치에서는 같은 축선에 상층 포대를 둘 이상 겹쳐 두거나 사격 단위를 나누어 이런 편중을 피합니다.
- 정리하면, 상위 3개 포대의 44%는 발사 간격·채널·보유탄 안에서 모델이 허용한 결과이지만, 15분 재장전·무한 재보급·1표적 1발·탄 주머니 합산이라는 가정 네 가지가 모두 처리량을 넉넉하게 보는 쪽이므로, 현실에서는 이 세 포대

가 더 일찍 비고 누수가 더 커지는 쪽으로 읽어야 합니다. 탄 주머니 분리와 재장전·재보급 현실화를 8장 제언에 넣었습니다.

5-3. 통신 부하

가장 많이 쓰인 연결은 As-Is의 탄도탄작전통제소 → 방공여단 통제소 대기 지시(434·364·221건)와 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 협조(231건), 탄도탄작전통제소 → 미군 Patriot 지휘소 음성 협조(150건)입니다. To-Be에서는 통합공중작전통제소 ⇄ 미군 Patriot 지휘소 데이터링크 협조(187·136건), 통합공중작전통제소 → L-SAM 대기 지시(145·133건), 그린파인 중북 → 통합공중작전통제소 보고(140건), 군단 방공 → 통합공중작전통제소 교전 현황(123건)입니다. 협조가 항적 접수 직후에 모든 탄도 항적에 붙으므로 한미 협조 통행량이 가장 많은 연결에 듭니다. 통신 병목 판정은 없습니다. 대기 지시는 지휘소 처리 창구를 쓰지 않으므로 지휘소 이용률에는 들어가지 않습니다.

5-4. 미군 자산 유무에 따른 결과

THAAD·미군 Patriot과 그 레이더(AN/TPY-2·미군 Patriot 레이더)를 배치에서 뺀 채 같은 조건으로 돌렸습니다(seed 29 · 생성 1800초 · 관측 3600초). 비교를 위해 THAAD만 뺀 경우도 함께 적습니다.

전체 결과

조건	격추/누수(228개 중)	발사	격추까지 평균	발사한 포대	탄 소진 누수
미군 포함 · As-Is	211 / 17	273	196초	31 / 84	8
미군 포함 · To-Be	209 / 19	276	188초	31 / 84	7
미군 제외 · As-Is	190 / 38	246	198초	32 / 78	12
미군 제외 · To-Be	199 / 29	255	195초	31 / 78	5
THAAD만 제외 · As-Is	192 / 36	268	199초	36 / 83	7
THAAD만 제외 · To-Be	198 / 30	274	190초	34 / 83	6

위협별 격추(미군 포함 → 미군 제외)

위협	As-Is	To-Be
탄도탄(53)	51 → 37	47 → 40
방사포(90)	89 → 85	87 → 86
순항미사일(16)	16 → 13	16 → 16
전투기(16)	15 → 13	16 → 16
소형 무인기(53)	40 → 42	43 → 41

탄도탄 시간(평균 · 초)

조건	지휘소 접수→결심	결심→발사	탐지→명중	탄도탄 사수
미군 포함 · As-Is	47	165	281	THAAD 48 · 미군 Patriot 8
미군 포함 · To-Be	14	201	278	THAAD 43 · 미군 Patriot 4~5 · 수도 L-SAM 4
미군 제외 · As-Is	77	199	318	남부 L-SAM 13 · 중북 L-SAM 7 · 수도 L-SAM 6 · PAC-3 천안 4
미군 제외 · To-Be	60	211	317	남부 L-SAM 13 · 수도 L-SAM 9 · 중북 L-SAM 8 · 천궁-II 포항 5

조건	지휘소 접수→결심	결심→발사	탐지→명중	탄도탄 사수
THAAD만 제외 · As-Is	117	161	320	미군 Patriot 군산 20 · 남부 L-SAM 11 · 미군 Patriot 케이시 8
THAAD만 제외 · To-Be	72	205	320	미군 Patriot 군산 15 · 남부 L-SAM 11 · 중북 L-SAM 8

- 미군 자산이 없으면 탄도탄에서 가장 큰 차이가 납니다. 탄도탄 격추 51 → 37(As-Is)·47 → 40(To-Be)로 줄고, 누수 원인에 탄 소진(12·5건)·교전 시한 초과(8·7건)·지휘 시한 초과(8·8건)가 늘어납니다. 방사포·소형 무인기는 거의 같고, As-Is에서는 미군 Patriot이 말던 순항(16 → 13)·전투기(15 → 13)도 조금 줄입니다.
- 탄도탄 결심이 47 → 77초로 늦어지고 명중은 281 → 318초로 늦어집니다. THAAD가 정점 직후에 쏘던 것을, 요격 가능 고도가 낮은 L-SAM이 하강 마지막 단계에서 쏘게 되기 때문입니다. 기존 조건에서 한 발도 못 쏘던 남부 L-SAM·천궁-II 포항이 비로소 쏘입니다.
- 미군이 없을 때 두 체계의 격차가 가장 뚜렷합니다(190 대 199, 누수 38 대 29). 기존 조건에서는 두 체계가 같은 미군 측에 탄도탄 대부분을 맡겨 구조 차이가 덮이지만, 한국군만 남으면 To-Be의 짧은 사슬(방공여단 중계 없음·통합 인지)이 결심 77 → 60초, 탄 소진 누수 12 → 5건, 누수 9건 차이로 드러납니다.
- THAAD만 빼면 미군 Patriot 군산·케이시가 탄도탄 몫 일부를 가져가지만, As-Is에서는 Patriot 지휘소와의 음성 협조 왕복이 남아 결심이 117초로 가장 늦습니다. 즉 결심 시간을 앞당기는 것은 THAAD의 요격 가능 구간과 협조 매체이지 미군 지휘 체계 자체가 아닙니다.

5-5. 지휘소 처리 용량을 줄이면 어떻게 되나

5-1의 「지휘소는 병목이 아니다」가 지휘소 용량이 충분해서인지 확인하기 위해, As-Is의 탄도탄작전통제소(창구 6 · 대기실 60)와 중앙방공통제소(창구 10 · 대기실 100)의 창구와 대기실을 극단적으로 줄여 봤습니다(seed 29 · 생성 1800초 · 관측 3600초). 「창구」는 동시에 처리할 수 있는 항적 수, 「대기실」은 처리를 기다리며 서 있을 수 있는 항적 수이고, 대기실이 차면 새 항적은 버려집니다(드롭). 이용률은 생성 구간 1800초 기준입니다.

조건	강도	격추/누수	지휘소 드롭(탄도탄작전통제소 · 중앙방공통제소)	이용률 · 평균 대기	요격 창이 닫힌 뒤에야 처리된 누수	결심 평균
기준(창구 6·10)	1배	211 / 17	0 · 0	0.49 · 2.0초 / 0.26 · 0	0	38초
창구 2 · 대기실 6	1배	185 / 43	40 · 54	0.94 · 21초 / 0.90 · 57초	12	53초
창구 1 · 대기실 2	1배	184 / 44	93 · 77	0.84 · 20초 / 0.93 · 22초	19	48초
창구 1 · 대기실 1	1배	173 / 55	97 · 99	0.69 · 0 / 0.76 · 0	34	42초
기준(창구 6·10)	3배	572 / 102	11 · 0	0.97 · 17초 / 0.70 · 1.7초	0	45초
창구 2 · 대기실 6	3배	504 / 170	291 · 288	0.98 · 30초 / 0.99 · 66초	87	65초
창구 1 · 대기실 2	3배	479 / 195	350 · 341	0.97 · 24초 / 0.97 · 27초	121	57초

- 지휘소 용량이 결과에 영향이 없는 것이 아니라, 현재 용량이 강도 1배의 부하를 넉넉히 감당하는 것입니다. 창구를 6·10 → 2·2로 줄이면 강도 1배에서도 누수가 17 → 43으로 두 배 넘게 되고, 창구 1에서는 55까지 늘어납니다. 지휘

소가 버린 항적이 90~200건이나 되지만 누수는 그보다 적는데, 버려진 항적의 상당수는 대기 지시를 이미 받은 포대의 긴급발사나 다른 지휘소(군단 방공·미군)가 대신 처리하기 때문입니다.

- 누수의 모습이 바뀝니다. 기준 조건의 누수는 탄 소진·요격 실패인데, 창구를 줄이면 「항적이 지휘소에 늦게 처리돼 어느 포대의 요격 창에도 들지 못한」 누수(12~34건, 3배에서 87~121건)가 새로 생기고 탄 소진 누수도 8 → 16~21건으로 늘어납니다. 결심 지휘소는 항적을 받아야 사수를 정할 수 있으므로, 지휘소 대기가 길어지면 미리 정하는 이점이 그만큼 사라집니다.
- 「결심 평균」이 늘어난 것은 지휘소 대기 그 자체입니다(38 → 53초). 결심은 접수 직후에 나므로, 결심 평균의 증가는 거의 전부 창구 대기(20~57초)입니다. 창구 1·대기실 1에서 평균이 다시 줄어드는 것은 오래 기다릴 항적이 바로 버려지기 때문이며 좋아진 것이 아닙니다.
- 강도 3배부터는 기준 용량도 포화됩니다(탄도탄작전통제소 이용률 0.97, 대기 17초, 최대 동시 60이 대기실 60에 달아 드롭 11건). 여기서 창구를 줄이면 드롭 수백 건, 요격 창 상실 누수 87~121건으로 지휘소가 첫 번째 병목이 됩니다.
- 정리하면, 이 시나리오에서 병목이 포대에 있는 것은 지휘소 용량이 강도 1배 기준으로 여유가 있기 때문이며, 지휘소 창구를 3분의 1 이하로 줄이거나 강도를 3배 이상으로 올리면 지휘소 병목이 먼저 나타납니다.

6. 가정과 한계 (수치를 읽을 때)

1. seed 3개·강도 1배·생성 1800초·관측 3600초의 관측입니다. 격추 차이 ± 6 은 잡음 범위입니다(seed 29-30-31에서 $-2+6-4$). 강도 1배에서 지휘소는 용량의 절반 아래라(5-1) 「지휘관 처리 용량 초과」라는 SC3의 원래 문제 상황은 이 조건에서 재현되지 않습니다. 5-5와 7장에 용량과 강도를 바꾼 결과를 적었습니다.
 2. 시나리오가 중부·동부 축의 탄도탄·방사포에 편중돼 있어 포대 편중(5-2)은 배치의 성질이 아니라 시나리오의 성질입니다. 남부 축선 도착률은 수도권 0.1배(개념값)입니다.
 3. 미군 축은 한국군과 항적을 공유하지 않고 음성 협조 연결만 있습니다. THAAD 지휘소와 Patriot 지휘소 사이의 미군 내부 조율은 모델에 없습니다.
 4. 방사포를 탄도탄 절차로 처리하며, 대기 지시·긴급발사·협조 시한(45초·90초)·음성 지연(평균 20초)·데이터링크 지연(1초)·상관 재시도 5초는 모두 근거가 얇은 개념값입니다. 특히 「탄도탄작전통제소가 그린파인으로 방사포·탄도탄을 직접 알아채고 상층 포대에 대기 지시를 내린다」는 가정이 격추 수를 가장 크게 움직입니다(이 둘을 끄면 As-Is 격추 211 → 180, 방사포 89 → 59). 이 결과서의 격추 수치는 그 가정에 조건부입니다.
 5. 비호·천마의 소형 무인기·순항 요격확률 0.7, 비호의 순항 요격 불가, 천마의 To-Be 한정 근거리 순항 요격은 사용자 가정(2026-09-30)입니다. 참조 모델의 승계값(둘 다 가능·1.0)을 대체한 것이며 공개 실측 근거는 없습니다. 항공기·헬기에 대한 값(0.30~0.62)은 승계값 그대로입니다.
 6. 관측을 생성 구간(1800초)보다 길게(3600초) 두어 모든 항적이 격추 또는 누수로 끝났습니다(마지막 항적 종료 2310초). 그래서 종전 판에 있던 「미해결(관측 절단)」은 없고, 격추율은 「격추 ÷ 228」로 읽으면 As-Is 92.5% · To-Be 91.7%입니다. 지휘소 이용률만은 위험이 들어오는 생성 구간 1800초 기준으로 적었습니다.
 7. 3장의 「지휘소 접수 → 결심」은 결심 지휘소가 항적을 받은 뒤 사수 지정 또는 긴급발사까지의 시간이고, 「결심 → 발사」에 포대가 쏠 수 있게 되기까지의 사수 대기가 들어 있습니다(1-0). 결심→발사가 길다고 「포대가 느리다」로 읽으면 안 됩니다. 요격 가능 구간이 열리기를 기다리는 물리 시간입니다.
 8. 결심 규칙의 예측(요격 창이 언제 열리고 닫히는가)은 궤적 기하만 쓰고 포대 레이더의 획득 성패는 예측하지 않습니다. 예측이 빗나가 지정이 만료되는 경우(As-Is 43건·To-Be 29건)가 생기며, 대기 중 다른 포대가 먼저 준비돼도 사수를 바꾸지 않습니다. 준비까지 남은 시간에 대한 감쇠(30초)는 개념값이고, 예측 평가는 지휘소 처리 창구 시간을 쓰지 않는다고 가정했습니다.
 9. 5-4의 「미군 제외」는 미군 자산과 그 레이더를 배치에서 뺀 것이며, 한국군 지휘 구조·시나리오의 그대로입니다. 미군이 이되 참여하지 않는 상황(권한·정치)과는 다릅니다.
 10. 「자위권 발사」라는 말은 이 문서에서 두 곳에 씁니다. 하나는 한미 협조에서 요격 창이 촉박해 협조 없이 쏘는 경우(1장 ③), 다른 하나는 정식 경로가 아무 계획도 만들지 못한 채 발사 마감에 닥친 포대가 스스로 쏘는 경우입니다. 모델에서는 다른 규칙이지만 뜻은 같습니다.
1. 한미 협조 매체. As-Is는 음성(평균 20초), To-Be는 데이터링크(1초)로 두었습니다(사용자 결정 2026-10-01). 한미 사이에는 협조 계선만 있고 교전 현황 공유 계선은 없으며, 군단 방공 웹은 협조 고리 밖에 있습니다. 그래서 To-Be에서 Patriot 지휘소의 제안에 통합공중작전통제소가 「내 후보 없음 → 동의」로 바로 회신하고 군단 방공의 천마가 따로 쏘는 한미 중복 발사가 순항미사일에서 13건 생깁니다(5-2). 한미 교전 현황 공유나 군단 방공을 포함한 협조 고리는 모델에 없으므로 이 수치는 구조의 빈틈이지 체계의 성질이 아닙니다.
 2. 탄약·재장전. 보유탄은 배치 선언값(THAAD 48 · L-SAM 24 · PAC-3 72 · 천궁-II 32 · 비호·천마 48)이고 발사대가 비면 900초 뒤 가득 채워지며 재보급 한도가 없습니다. L-SAM은 대탄도탄·대공탄이 한 주머니로 합산됩니다. 1표적 1발(SLS)입니다. 네 가정 모두 상층 포대의 처리량을 넉넉하게 보는 쪽이므로(5-2-1), 포대 편중과 누수는 현실에서 더 크게 나타날 수 있습니다.

7. 추가 실험 — 강도를 올리면 어떻게 되나

「일부 포대만 쏘는 이유」를 강도 1·3·5배로 확인했습니다(As-Is · seed 29 · 생성 1800초 · 관측 3600초 · 이용률은 생성 구간 기준).

조건	생성	격추/누수	발사한 포대	0발 포대	상위 3개 비중	채널 초과로 거절	탄 소진 누수	탄도탄작전통제소 이용률
1배	228	211 / 17	31 / 84	53	44%	0	8	0.49
3배	674	572 / 102	41 / 84	43	21%	1,331	36	0.97
5배	1,150	929 / 221	42 / 84	42	19%	3,004	117	0.99
5배 To-Be	1,150	954 / 196	46 / 84	38	18%	4,716	79	0.99 (통합공중작전통제소 0.95)

- 원인은 두 층입니다. 첫째, 위치. 84개 중 약 42개 포대는 어떤 위협도 요격 가능 구간에 들어오지 않습니다(남부 천궁-II·PAC-3, 후방 비호 24·천마 11~12). 이들은 강도 5배에서도 0발입니다. 둘째, 우선순위. 요격 가능 구간에 위협이 들어오는데도 0발인 포대가 있습니다. 사수 선정이 점수가 높은 L-SAM·THAAD·PAC-3를 고르고, 그 포대들이 바쁘지 않으면 하층 포대에 차례가 오지 않기 때문입니다. 강도 3배부터 이 층이 풀려 발사 포대 31 → 41, 상위 3개 비중 44 → 21%가 됩니다.
- 상층 포대는 탄약이 벽입니다. THAAD는 강도 1배에서 이미 48발을 다 쓰고, 수도·중복 L-SAM도 3배부터 48발(탄 소진)에서 멈춥니다. 강도 5배에서 탄 소진 누수 117건(As-Is), 채널 초과 거절 3,000건입니다. 1배에서는 채널 초과 거절이 0건이지만(사수가 미리 정해져 같은 축 중복 요청이 없음), 3배부터는 THAAD 1곳에 1,000~3,000건이 몰립니다.
- 지휘소 병목은 강도 3배부터 나타납니다. 탄도탄작전통제소 이용률 0.97, 중앙방공통제소 0.70 → 0.97. SC3가 겨냥한 「이용률 0.9 이상」 구간은 강도 3배 이상입니다. 여기서 To-Be의 우위가 커집니다. 강도 1배에서 -2이던 격추 차이가 5배에서 +25(929 → 954), 누수 221 → 196, 탄 소진 누수 117 → 79입니다. 통합공중작전통제소도 0.95로 포화되지만 교전 현황을 알고 대기 지시를 직접 보내 탄과 채널을 더 고르게 씁니다(발사 포대 42 → 46).
- 위협을 늘리면 쏘는 포대가 31에서 42~46까지 늘고 편중은 절반으로 줄지만, 나머지 38~42개는 위치상 쏠 수 없어 강도로는 풀리지 않습니다. 배치 전체를 시험하려면 남부 축선 도착률을 올리거나 저고도 위협을 동부·남부에 넣는 시나리오 변경이 필요합니다.

8. 제언 — 다음 분석

- 강도 1·2·3·5배 스위칭을 두 체계·여러 seed으로 돌려 지휘소 포화 구간의 격차를 확정합니다.
- 20개 seed 비교로 격차 차이의 의미를 확정합니다.
- 결심 규칙의 다음 단계: 결심은 항적 접수 직후에 납니다(1-0). 남은 것은 사수 대기 중 다른 포대가 먼저 준비되면 사수를 바꾸는 재지정 규칙과, 준비까지 남은 시간에 대한 감쇠(30초)를 10·30·60·120초로 바꿔 보는 민감도입니다. 감쇠를 120초로 두면 천궁-II가 탄도탄 사수로 뿔혀 격차가 45 → 36으로 줄었습니다(실측).
- 비호·천마 요격확률·교전 대상의 근거 보강: 소형 무인기·순항 결과를 좌우하는데 값이 가정입니다.
- 탄약·재장전 현실화: L-SAM의 대탄도탄·대공탄 주머니 분리, 재장전 시간·재보급 한도, 2발 사격 교리를 넣어 상위 포대 편중이 「탄 소진」으로 어떻게 바뀌는지 확인합니다(5-2-1).
- 한미 교전 현황 공유·군단 방공 포함 협조 고리: To-Be의 순항미사일 중복 발사 13건(5-2)이 구조의 빈틈인지 확인합니다.
- 레이더·포대 단일 고장 민감도: FPS-117 강원북, 그린파인 충북, 수도 L-SAM 한 곳씩 뺀 배치.
- 실제 위치·제원 반영: 파라미터 통합문서를 고쳐 `scripts/import-params.xlsx.mjs` 로 가져오면 엔진에 얹어 돌릴 수 있습니다(부록 A).

부록 A — 파라미터 XLSX 활용 방법 (K-JAMDS_파라미터.xlsx)

이 결과서의 수치가 어떤 설정에서 나왔는지 확인하려면 저장소 루트의 K-JAMDS_파라미터.xlsx를 엽니다. 현행 소스의 카탈로그를 그대로 뽑은 참조본이며, 고친 셀은 가져오기로 엔진에 엮을 수 있습니다(화면·단일본은 미적용).

시트	무엇을 보나	이 결과서와의 관계
안내	내보낸 날짜·소스 버전, 좌표 순서 ([위도, 경도])	수치를 인용할 때 「어느 버전의 값인지」 확인
기본설정	화면 기본값과 엔진 기본값, 소스 파일 해시	이 결과서의 「켜 둔 가정」이여기의 화면 설정 행 (bsrc-cue-coal-rr-nocm-shpk 등 = 1)입니다. 엔진 기본값은 0이라 화면에서만 켜진 것을 알 수 있습니다
아군자산_FULL	본 배치 노드 전부(지휘소·레이더·포대·사격통제소)의 좌표·소속·상급 지휘소·실효 제원	5장의 포대 편중을 지도와 대조하거나, 어느 포대가 어느 지휘소 아래인지 찾을 때. 가져오기에서 좌표·탄약·채널·탐지거리·지휘소 창구를 고치는 시트
자산제원_센서·자산제원_포대·자산제원_C2	레이더 탐지 성능·보고 주기, 포대 사거리·고도·탄수·채널, 지휘소 처리 창구 수·처리 시간	1장의 「THAAD가 먼저 쏘는 이유」(고도 40~150 km 대 L-SAM 40~60 km), 5장의 탄 소진·채널 수·지휘소 창구 수의 근거. 가져오기에서 유형 단위 제원을 고치는 시트
위협제원·공격경로·조준점·시나리오	위협 속도·고도·체공, 축선별 거리, 조준점, 시나리오별 도착률	5장의 포대 편중이 시나리오 구조에서 온다는 것을 확인
통신계선_FULL	노드 사이 연결 전부 — 종류, As-Is/To-Be 매체·지연·분포, 채널 수, 근거	4장 사술의 매체와 3장의 음성 왕복 20초의 근거. 가져오기에서 매체·지연을 고치는 시트

- 모든 수치 행에 출처·등급 열이 있습니다. 등급 C는 공개 근거가 없는 개념값이므로 인용할 때 그렇게 적습니다.
- 가져오기: `node scripts/import-params-xlsx.mjs 고친.xlsx --out my_overlay.json` → `node scripts/run-with-overlay.mjs my_overlay.json`. 실제 위치·제원이 든 통합문서와 overlay JSON은 저장소에 커밋하지 않습니다.
- 소스가 바뀌면 다시 뽑습니다: `node scripts/export-params-xlsx.mjs` (기존 서식 보존) 또는 `--lite` (서식 없이 재생성).

부록 B — 생성 파일

- `moe-report.json` — 본문 전 수치의 원본(주 결과: seed 29 두 체계 전 항목 · seed 30·31 · 가정별 보조 실행 · 생성 1800초 · 관측 3600초)
- `probe.mjs` — 재생성 스크립트(저장소 루트에서 `node docs/analysis/2026-09-29-moe-analysis/probe.mjs`)
- 3장의 평균, 4-2의 사슬, 5-4·5-5·7장의 실험 수치는 같은 엔진으로 별도 실행한 것입니다(seed 29 · 생성 1800초 · 관측 3600초). 5-1·5-5·7장의 지휘소 이용률은 관측 1800초 실행에서 읽은 값(생성 구간 기준)입니다.
- `render-pdf.mjs` — `README.md` → `report.html` → 저장소 루트 `K-JAMDS_효과척도_분석결과서.pdf` (A4). 실행: `node docs/analysis/2026-09-29-moe-analysis/render-pdf.mjs`